

Achuellement, on a un Résultat pour HB, avec hypothèse de non Restart pendant l'échappatoire.

Ce qu'on voulait faire: Trouver qu'il y a pas de Restart pendant qu'on s'échappe (transformer hypothèse en fait) ou alors que s'il y a Restart, les 2 trajectoires Restart en n tps.

=> Pas facile! Pas sûr non plus que ce soit vrai, pb à part entière.

Ma solut°: faire du non-Restart une composante de l'algo plutôt qu'une hypothèse.

=> Pb: Pour garantie descendre $f(x_k) - f(x_{k+1}) > 0$, on utilise le Restart. Donc si pas de Restart, pas de descente garantie quand on s'échappe.

Solut°: Copier SNS 2018 et leur hamiltonien (Lyapunov f^* basée sur énergie). Le seul intérêt de la garantie de descente, c'est pour le improve or localize. Pas besoin de montrer directement $f(x_k) - f(x_{k+1})$.

Une fois que c'est fait, on a un algo avec HB avec Restart en dehors de l'échappatoire, HB sans Restart dedans.

Pb: Plus de Rapport avec NCG, Pas de potentiel gain du Restart.

Solut°: Utiliser Research Dir 1.

=> Idée: Prendre NCG algo 1, sans l'ordre 2nd ordre, et faire ça tout que momentum well-posed (i.e. $g > \epsilon_g$). Donc la phase de descente -> Run NCG avec Restart

original (ou pas) et importer une partie analyse Research dir 1.

Envie: Quand $g_k \leq \varepsilon_g$ (Escape) on fait HB non-restant.

fin: $O(\min(\varepsilon_g^{-2}, \varepsilon_g^{-(1+p-q)})) + \tilde{O}(\varepsilon_H^{-q})$ pour avoir un $(\varepsilon_g, \varepsilon_H)$ -SSP.

Potentielle addit°: Une fois qu'on a un SSP, si la fct sos-jacente satisfait SSP $(\xi, \beta_{ss}, \gamma, \sigma)$ et qu'on choisit $\varepsilon_g \leq \xi$ et $\varepsilon_H \leq \beta_{ss}$, Alors ce SSP se trouve dans Région Fortement convexe.

$\Rightarrow$ On peut importer Analyse Research dir 1 et Re-Run NCG pour garantir convergence à un minimiseur local.

Résumé.

Algo:

While $g_k > \varepsilon_g$:

NCG with Restarts.

If $g_k \leq \varepsilon_g$:

Perkurb

HB, constant β , no Restarts.

Return $(\varepsilon_g, \varepsilon_H)$ -SSP

When $(\varepsilon_g, \varepsilon_H)$ -SSP Returned, if SSP satisfied:

Run NCG with Restarts.

Return local min.

Main thm: Our algo returns $(\varepsilon_g - \varepsilon_H)$ -SSP in
 $O(\varepsilon_g^{-2}) + \tilde{O}(\varepsilon_H^{-4})$

Corollary: If SSP, algo gives local min in:

$$O(\varepsilon_g^{-2}) + \tilde{O}(\varepsilon_H^{-4}) + \dots$$

A' vérifiant, dépend de p et q / du
Restant choisi.